

Les peintures de la préhistoire

Des pigments en poudre, de l'huile, de l'œuf, de l'argile : les élèves inventent leur peinture comme dans les grottes ornées et la testent sur la pierre, le bois et le tissu.

Inspiré de : [Préparer des peintures naturelles, La main à la pâte](#)

DURÉE

5 × 1 h

GROUPES

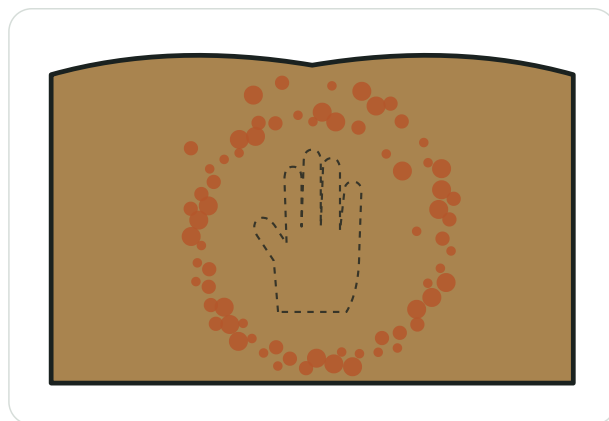
Groupes de 3

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabriquez une peinture qui colle bien à la pierre et qui ne coule pas, comme celle des grottes préhistoriques. Écrivez votre recette pour qu'un autre groupe puisse la refaire. »

Comment aborder ce projet ?

La classe observe des reproductions de peintures de grottes ornées, faites il y a des milliers d'années, sans magasin ni tube de peinture, et toujours visibles. Les élèves veulent réaliser une fresque sur des pierres pour la cour, avec leur propre peinture.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Sans tube ni pot de peinture, comment fabriquer une peinture qui tienne sur la pierre et ne coule pas, comme dans les grottes ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ces peintures ont été faites il y a très longtemps, sans magasin, et elles sont encore là. Comment pourrions-nous fabriquer une peinture qui tienne sur une pierre, avec de la terre, du charbon et ce qu'on trouve ? Notre recette devra pouvoir être refaite par une autre classe. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La recette : chaque groupe invente la sienne.
- ✗ Le mot « liant » et la liste des liants : ils viennent après le constat « la poudre ne colle pas ».
- ✗ « L'œuf marche mieux » : les tests sur pierre, bois et tissu doivent le montrer ou non.
- ✗ Un pot de peinture du commerce comme modèle à imiter.

Au premier essai • La peinture s'écaille (trop épaisse), coule (trop liquide) ou part au doigt (pas assez de liant). Les élèves ajustent les quantités en cuillères rases et notent chaque changement.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui donne la couleur ?
Qu'est-ce qui la fait coller ? »

« Si tu changes de liant, qu'est-ce qui doit rester pareil ? »

« Comment savoir si une peinture tient bien ? »

« Pourquoi celle-ci coule-t-elle ? »

« Ta recette est-elle assez précise pour qu'un autre groupe la refasse ? »

« Sur quel support la peinture tient-elle le mieux ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premières propositions, utilisez « Broyer le pigment » et « Même pigment, liants différents » pour organiser un essai juste, puis « Écrire la recette ». Utilisez des pigments naturels non toxiques (ocres, charbon) et faites laver les mains après broyage.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment décorer les galets du jardin de l'école avec une peinture qui résiste à la pluie, faite avec des matériaux naturels ? » Les élèves imaginent leurs mélanges, les testent dehors pendant une semaine et gardent la meilleure recette.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'arts plastiques sur la préhistoire, et la séance de sciences sur les mélanges. Les élèves ne reçoivent pas de peinture : ils l'inventent.

Investigation et production plastique

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	La matière : mélanges, pigment et liant, propriétés (adhérence, fluidité)	Étapes 3 et 4
Questionner le monde	Le temps : la préhistoire, les grottes ornées	Étape 1
Arts plastiques	Techniques picturales, pochoir de mains, fresque	Étapes 1 et séance 5
Mathématiques	Mesurer des quantités avec une unité (la cuillère rase)	Étape 3
Langage et français	Écrire une recette (écrit procédural)	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Pour qu'un autre groupe refasse la recette, il faut mesurer : la dose prend son sens.
- Comparer les liants avec la même dose de pigment, c'est une seule variable.
- Histoire, arts et sciences se répondent.
- L'écrit procédural est utile et vérifié.

Questions de relance

- « Avec quoi ont-ils pu peindre ? »
- « Qu'est-ce qui fait coller la peinture ? »
- « Un autre groupe pourra-t-il refaire ta peinture ? »

Vocabulaire à installer

pigment
liant
mélange
broyer
adhérer
dose

recette
préhistoire

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La peinture, c'est de la couleur et de l'eau. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec de l'eau seule, la peinture s'efface au doigt : il faut un liant.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les hommes préhistoriques avaient de la peinture toute prête. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les pigments retrouvés montrent des roches colorées et du charbon broyés. Nos recettes sont des hypothèses : on teste ce qui aurait pu marcher.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une recette, c'est "un peu de..." »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Un autre groupe ne peut pas la refaire : il faut des doses.

Trace écrite

Une peinture est un mélange de pigment (la couleur) et de liant (ce qui colle).

Notre recette : 1 cuillère rase d'ocre et 1 cuillère de jaune d'œuf.

Différencier

Coups de pouce

- Doses préparées.
- Deux liants seulement.

Pour les plus rapides

- Tester la peinture sur cinq supports.
- Comparer avec une gouache du commerce.

Ce que les élèves apprennent

- Une peinture, c'est un pigment (la couleur) et un liant (ce qui colle).
- Mesurer les doses pour qu'une recette soit reproductible.
- Tester l'adhérence sur plusieurs supports et comparer.

Cycle 2 · Questionner le monde : la matière (mélanges) ; Questionner l'espace et le temps (la préhistoire) ; Arts plastiques ; Mathématiques : mesurer des quantités ; Français : écrire une recette.

Matériel par groupe

- pigments : ocre jaune, ocre rouge, charbon de bois, curcuma
- liants : eau, huile, jaune d'œuf, argile, farine, colle
- cuillères à café, petits pots, pipettes
- 1 mortier et pilon
- supports : pierre plate, bois, carton, tissu, carrelage
- pinceaux, pailles, éponges, tabliers

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Rassembler des photos de peintures rupestres et de mains négatives.
- ☐ Préparer un kit de pigments par groupe.
- ☐ Vérifier les allergies (œuf) avant la séance.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Observer et essayer

1 h

15
min

Photos de grottes ornées :
avec quoi ont-ils peint ?

45
min

Premiers essais libres de
mélanges.

Séance 2 • Refaire et schématiser

1 h

30
min

Refaire son meilleur essai.

30
min

Dessiner les étapes : c'est le
début de la recette.

Séances 3 et 4 • Comparer les liants

2 × 1 h

30
min

Même dose de pigment,
liants différents.

30
min

Tester l'adhérence sur les
supports, tableau.

Séance 5 • La fresque

1 h

20
min

Un autre groupe refait la
recette : même résultat ?

40
min

Fresque de classe et mains
négatives au tampon.

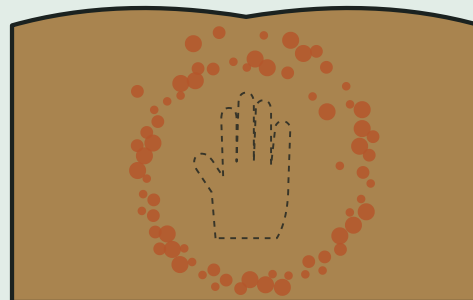
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Observer et supposer

On observe des peintures de grottes, notamment des mains négatives : la main posée sur la paroi, la couleur projetée autour. Avec quoi ont-elles été faites ? Les archéologues proposent des hypothèses à partir des pigments retrouvés ; les recettes exactes ne sont pas connues.



2 Broyer le pigment

Le charbon de bois ou l'ocre en morceaux sont écrasés au mortier jusqu'à obtenir une poudre fine.



poudre fine

3 Même pigment, liants différents

Dans chaque pot : 1 cuillère rase de pigment et 1 cuillère de liant. Un seul liant change d'un pot à l'autre : eau, huile, œuf, argile.

1 cuillère + 1 cuillère



4 Tester l'adhérence

Un trait de chaque peinture sur chaque support. Après séchage, on frotte avec le doigt et on penche le support : la peinture colle-t-elle ? coule-t-elle ?

	pierre	bois	tissu
eau			
huile			
œuf			
argile			

5 Écrire la recette

La recette donne les doses et l'ordre des gestes. Un autre groupe la suit : s'il obtient la même peinture, la recette est réussie.

Notre recette

1 c. rase d'ocre
1 c. de jaune d'œuf
mélanger 1 minute
peindre sur la pierre

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque peinture est testée sur trois supports. Après séchage : frotter avec le doigt, pencher le support, regarder si elle coule ou s'écaille.

Liant	Pierre	Bois	Tissu	Ne coule pas ?
<i>Jaune d'œuf</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La peinture est trop liquide

Ajouter du pigment, cuillère par cuillère.

Elle s'efface au doigt

Le liant est de l'eau seule : essayer l'œuf ou la colle.

L'autre groupe n'obtient pas la même peinture

Les doses n'étaient pas mesurées : préciser la recette.

Défis pour aller plus loin

- Mains négatives au tampon-éponge, ou à la brosse à dents frottée sur une grille : jamais en soufflant le pigment à la bouche.
- Fresque de classe sur papier kraft froissé, comme une paroi.
- Peintures utilisées pour les masques du carnaval.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoirs d'animaux découpés au plotter pour la fresque.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Dose	Au hasard	Avec aide	Recette mesurée et écrite
Teste	Pas de test	Un support	Tableau comparatif
Explique	Ne sait pas	« Il faut de la colle »	Pigment et liant, et leur rôle

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Jamais de pigment soufflé à la bouche (paille, pulvérisation) : risque d'inhalation.
- Broyer à l'humide ou sous un couvercle pour limiter la poussière.
- Uniquement des pigments naturels non toxiques (ocres, charbon, curcuma).
- Vérifier les allergies avant d'utiliser l'œuf.
- Tabliers, lavage des mains.